(a) Arquitectura del mapa de flujo condicional

Variables del segmento

Tiempo local

$s \in [0, \Delta t_c]$

Estado inicial del recinto

$\mathbf{x}_k = [T_c, T_b, T_a, W]_k^\mathsf{T}$

Modos de los ventiladores

$\mathbf{u}_k = [u_{\mathrm{APK}}, u_{\mathrm{Zeus}}]_k^\mathsf{T}$

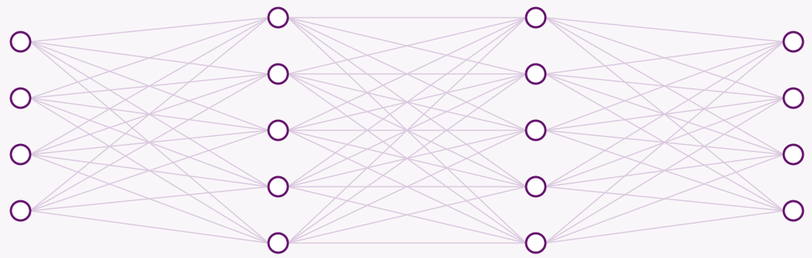
Perturbaciones ambientales

$\mathbf{d}_k = [G, T_{\mathrm{amb}}, W_{\mathrm{amb}},$
$p, v_{w,x}, v_{w,y}]_k^\mathsf{T}$

Tildes: entradas normalizadas.

Red neuronal diferenciable

$\mathcal{N}_\eta : \mathbb{R}^{n_z} \longrightarrow \mathbb{R}^4$



Esquema genérico de capas ocultas.

Activación suave; tamaños por seleccionar.

Reconstrucción del estado

$\delta\mathbf{x} = \frac{s}{\Delta t_c}\mathcal{N}_\eta(\mathbf{z}) \odot \mathbf{s}_x$

$\widehat{\mathbf{x}}_\eta(s) = \mathbf{x}_k + \delta\mathbf{x}$

$\widehat{\mathbf{x}}_\eta(0) = \mathbf{x}_k$

Tres temperaturas y una humedad.
Escalas físicas por componente.

$$\mathbf{z} = [s/\Delta t_c, \widetilde{\mathbf{x}}_k, \widetilde{\mathbf{u}}_k, \widetilde{\mathbf{d}}_k]$$

Definición del mapa de flujo · met:flujo_pinn

$$\widehat{\mathbf{x}}_\eta(s; \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \mathbf{d}_k) = \mathbf{x}_k + \frac{s}{\Delta t_c}\mathcal{N}_\eta\Big(\frac{s}{\Delta t_c}, \widetilde{\mathbf{x}}_k, \widetilde{\mathbf{u}}_k, \widetilde{\mathbf{d}}_k\Big) \odot \mathbf{s}_x$$

η: pesos y sesgos de la red. s_x: escalas de los cuatro estados. $\odot$: producto por componente.